Combinatoire énumérative — problème 5.45

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Soit $1 \leq r \leq n$; on considère toutes les parties à r éléments de l'ensemble $\{1, 2, \ldots, n\}$. Chacune a un plus petit élément. Soit $F(n, r)$ la moyenne arithmétique de ces plus petits éléments ; montrer que

$$F(n, r) = \frac{n+1}{r+1} \qquad \text{(IMO 1981)}.$$